ជំពូក 1

ស៊ីគ



ការសិក្សាស៊ីគនាំឱ្យចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ។ តាមរយៈផលបូកតួនៃស៊ីគអាចឱ្យគេសង់បាននូវតារាងនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និងអនុគមន៍លោការីតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចឱ្យគេគណនាបាននូវតម្លៃលេខ e និង π ទៀតផង ។

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \dots \quad ๆ$$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \dots \quad ๆ$$

មេរៀនទី 1

ស៊ីតចំនួនពិត

1. សញ្ញាណស៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបវិជ្ជមាន 1, 2, 3, 4, 5, ... ។

គេមានចំនួនគត់គូ 2, 4, 6, 8, 10, ... ។

គេមានចំនួនគត់សេសតូចជាង 16 គឺ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ។

គេមានចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ។

ចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់នេះហៅថា **ស៊ីត នៃចំនួនពិត** ។ ស៊ីតនៃចំនួនពិត 1, 2, 3, 4, 5, ... ហៅថាស៊ីតអនន្តតួ ។ ក្នុងស៊ីតអនន្តតួ គេមិនអាចរាប់ចំនួនតួនៃស៊ីតបានទេ ។

ខ្លឹមសាំង

- បង្ហាញសញ្ញាណស៊ីតចំនួនពិត ស៊ីតរាប់អស់ និងស៊ីតអនន្តតួ
- សរសេរតួនៃស៊ីត និងកំណត់តួទី n នៃស៊ីត
- បង្ហាញថាស៊ីតមួយជាស៊ីតកើន ឬស៊ីតចុះ
- បង្ហាញស៊ីតម៉ូណូតូន ។

ម្យ៉ាងទៀត ស៊ីតនៃចំនួនពិត 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 និងស៊ីតនៃចំនួនសនិទាន $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ ហៅថា ស៊ីតរាប់អស់ ។ ស៊ីតរាប់អស់គឺជាស៊ីតដែលគេរាប់ចំនួនតួបាន ។ ក្នុងស៊ីតរាប់អស់គេអាចស្គាល់ចំនួនតួនិងតួចុងក្រោយនៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានអនុគមន៍ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ $n \mapsto f(n) = 2n + 1$ ។

គេសង្កេតឃើញថា

បើ $n = 1$ នោះ $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ បើ $n = 2$ នោះ $f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5$

បើ $n = 3$ នោះ $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$ បើ $n = 4$ នោះ $f(4) = 2 \times 4 + 1 = 9$

....

គេបានចំនួនរៀបតាមលំដាប់ 3, 5, 7, 9,... បង្កើតបានជាស៊ីតនៃចំនួនពិត ។

ចំនួននីមួយៗនៃស៊ីតហៅថា តួ ។ ចំនួន 3 ហៅថាតួទីមួយ 5 តួទីពីរ 7 តួទីបី ... រៀងគ្នា ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ ស៊ីតចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ។

ជាទូទៅគេប្រើអក្សរ $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n$ សម្រាប់តាងឱ្យតួនៃស៊ីតដែល a_1 ជាតួទីមួយ a_2 ជាតួទីពីរ ..., a_n ជាតួទី n ។ ហើយគេតាងស៊ីតនោះដោយនិមិត្តសញ្ញា (a_n) ដែល $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ ។ ក្នុងករណីដែលគេឱ្យចំនួនគត់ $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ នោះស៊ីត (a_n) ផ្តើមពីតួ $a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ចូរបំពេញតួនៃស៊ីតខាងក្រោមនេះឱ្យបានបីតួទៀត ។

ក. $1, 5, 9, \ldots$ ខ. $1, 8, 27, \ldots$

ចម្លើយ ក. $1, 5, 9, 13, 17, 21$ ខ. $1, 8, 27, 64, 125, 216$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សរសេរគ្រប់តួនៃស៊ីតរាប់អស់ $a_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1 \le n \le 5$ ។

ចម្លើយ ជំនួសចំនួនគត់ធម្មជាតិពី 1 ដល់ 5 ក្នុង a_n គេបាន

$$a_1 = \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2} \ , \ a_2 = \frac{(-1)^3}{3} = -\frac{1}{3} \ , \ a_3 = \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4} \ , \ a_4 = \frac{(-1)^5}{5} = -\frac{1}{5} \ ,$$

$a_5 = \dfrac{(-1)^6}{6} = \dfrac{1}{6}$ ។ ដូចនេះ ប្រាំតួនៃស៊ីតគឺ $\dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, -\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេឱ្យស៊ីត $3, 8, 15, \ldots$ ។ បន្តសរសេរស៊ីតនេះឱ្យបានបីតួទៀត ។
2. សរសេរតួនៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = \dfrac{1}{n+2}$ ដែល $1 \le n \le 4$ ។
3. សរសេរតួនៃស៊ីតតាមលំដាប់តគ្នា $a_n = 2 + \dfrac{1}{2^n}$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

2. តួទី n នៃស៊ីត

បើគេពិនិត្យលើស៊ីតចំនួនគត់ $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ តួចុងក្រោយរបស់វាតាងដោយ n ។ ក្នុងករណីនេះគេថា $a_1 = 1$ ជាតួទីមួយ $a_2 = 2$ ជាតួទីពីរ $a_3 = 3$ ជាតួទីបី ,..., $a_4 = n$ ជាតួទី n ។ ដូចគ្នានេះដែរចំពោះស៊ីតនៃចំនួន $2, 4, 6, 8, 10, \ldots$ គេឃើញថា $a_1 = 2 = 2 \times 1$, $a_2 = 4 = 2 \times 2$, $a_3 = 6 = 2 \times 3$, $a_4 = 8 = 2 \times 4, \ldots, a_n = 2 \times n$ ។ ដូចនេះ គេបានតួទី n នៃស៊ីតគឺ $a_n = 2 \times n$ ។

តាមធម្មតាគេច្រើនស្គាល់តួដំបូង និងតួបន្តបន្ទាប់នៃស៊ីត ។ ដើម្បីសរសេររូបមន្តតួទី n នៃស៊ីត គេពិនិត្យមើលតួនីមួយៗនៃស៊ីត រួចរកមើលលំនាំគំរូរបស់វា ។ តួនីមួយៗជាអនុគមន៍នៃចំនួនតួ ។

តួទីមួយត្រូវនឹង $n = 1$ តួទីពីរត្រូវនឹង $n = 2, \ldots,$ តួទី n ត្រូវនឹង $n = n$ ។

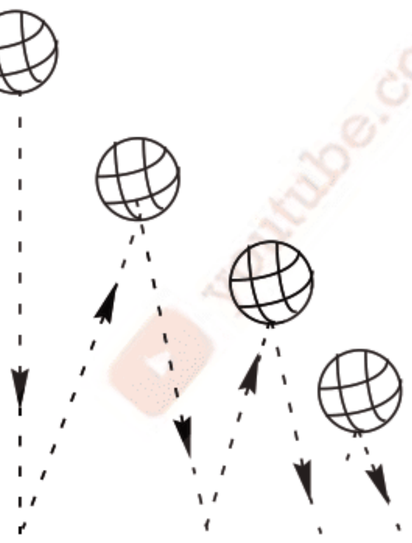
លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស៊ីតេ $3, 5, 7, 9, 11, \ldots$ ចំពោះ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

ចម្លើយ គេសង្កេតឃើញថា : $a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$, $a_2 = 5 = 2 \times 2 + 1$,

$a_3 = 7 = 2 \times 3 + 1$, $a_4 = 9 = 2 \times 4 + 1$

$a_5 = 11 = 2 \times 5 + 1, \ldots$, $a_n = 2n + 1$ ។ ដូចនេះ គេបានតួទី n នៃស៊ីតគឺ $a_n = 2n + 1$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បាល់មួយត្រូវបានទម្លាក់ពីកម្ពស់ 6m ។ ដោយដឹងថា បាល់នោះធ្លាក់ដល់ដីតែងតែលោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់ដែលបាល់នោះធ្លាក់ចុះ ចូរកំណត់កម្ពស់នៃបាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសរសេរជាស៊ីតមួយ រួចកំណត់តួទី n នៃស៊ីតនេះ ។



ចម្លើយ លើកដំបូងបាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6m ដូចបង្ហាញក្នុងរូបរួច លោតឡើងលើវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃ 6m ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right)m$ មានកម្ពស់ 4m ។

លើកទីពីរបាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ $6\left(\frac{2}{3}\right)m$ ហើយលោតឡើងវិញបាន $6\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)$ ឬ $6\left(\frac{2}{3}\right)^2$ ។

ដូចនេះ កម្ពស់បាល់ជាបន្តបន្ទាប់គឺ :

6 , $6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^1$, $6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$, $6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$, $6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^4$, ... ហើយតួទី n គឺ $a_n = 6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n ចំពោះ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស៊ីតខាងក្រោម :

ក. $-1, 2, 7, 14, 23, \ldots$ ខ. $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$ ។

3. អថិរភាពនៃស៊ីត

3.1 ស៊ីតកើន ស៊ីតចុះ

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យស៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = n$ ។ គេបានតួនៃស៊ីតគឺ $1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots$ ។

តាមលំដាប់តួនៃស៊ីតគេសង្កេតឃើញថា

$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < \ldots$ ឬ $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \ldots < a_n < a_{n+1} < \ldots$ ។

ដូចនេះបើតួរបស់វាកើន $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq \ldots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតកើន ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេឱ្យស៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$ ។ គេបានតួនៃស៊ីតគឺ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ ។

តាមលំដាប់តួនៃស៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \ldots$ ឬ

$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \ldots > a_n > a_{n+1} > \ldots$ ។

ដូចនេះ បើតួរបស់វា $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \ldots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតចុះ ។

និយមន័យ - ស៊ីតេ (a_n) ជាស៊ីតេកើន លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n \in \mathbb{N}$; $a_{n+1} \geq a_n$ ។
- ស៊ីតេ (a_n) ជាស៊ីតេចុះ លុះត្រាតែចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n \in \mathbb{N}$; $a_{n+1} \leq a_n$ ។

លំហាត់គំរូ ក. បង្ហាញថាស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជាស៊ីតេកើន ។

ខ. បង្ហាញថាស៊ីតេ (b_n) ដែល $b_n = 12-2n$ ជាស៊ីតេចុះ ។

ចម្លើយ ក. គេមាន $a_n = 3n+1$, $a_{n+1} = 3(n+1)+1 = 3n+4$

នោះគេបាន $a_{n+1} - a_n = 3n+4-(3n+1) = 3 > 0$ នាំឱ្យ $a_{n+1} > a_n$ ។

ដូចនេះ ស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជាស៊ីតេកើន ។

ខ. គេមាន $b_n = 12-2n$, $b_{n+1} = 12-2(n+1) = 10-2n$

នោះគេបាន $b_{n+1} - b_n = 10-2n-(12-2n) = -2 < 0$ នាំឱ្យ $a_{n+1} < a_n$ ។

ដូចនេះ ស៊ីតេ (b_n) ដែល $b_n = 12-2n$ ជាស៊ីតេចុះ ។

ប្រតិបត្តិ 1. តើស៊ីតេខាងក្រោមមួយណាជាស៊ីតេកើន មួយណាជាស៊ីតេចុះ ។

ក. ស៊ីតេ $(a_n)_{n \geq 5}$ ដែល $a_n = \dfrac{3n}{2}$

ខ. ស៊ីតេ $(a_n)_{n \geq 3}$ ដែល $a_n = \dfrac{2}{n}$ ។

3.2 ស៊ីតេម៉ូណូតូន

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យស៊ីតេ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ ។

គេបានតួនៃស៊ីតេគឺ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$ ។

តាមលំដាប់តួនៃស៊ីតេ គេសង្កេតឃើញថា $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5} < \ldots$ ឬ

$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \ldots < a_n < a_{n+1} < \ldots$ ។

ដូចនេះបើតួរបស់វាកើន $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq \ldots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \ldots$ គេថាស៊ីតេ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ នេះជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេឱ្យស៊ីតេ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 + \dfrac{1}{n}$ ។

គេបានតួនៃស៊ីតេគឺ $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \ldots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស៊ីតេ

គេសង្កេតឃើញថា $2 > \frac{3}{2} > \frac{4}{3} > \frac{5}{4} > \ldots$ ឬ $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \ldots > a_n > a_{n+1} > \ldots$ ។

ដូចនេះបើតួរបស់វាចុះ $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \ldots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \ldots$ គេថាស៊ីតេនេះជា ស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

និយមន័យ - ស៊ីតេ (a_n) ជាស៊ីតេម៉ូណូតូន បើតួរបស់វាកើន $a_1 \le a_2 \le a_3 \le a_4 \le \ldots \le a_n \le a_{n+1} \le \ldots$

ឬតួរបស់វាចុះ $a_1 \ge a_2 \ge a_3 \ge a_4 \ge \ldots \ge a_n \ge a_{n+1} \ge \ldots$ ។

សម្គាល់ ស៊ីតេកើន ឬស៊ីតេចុះជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

លំហាត់គំរូ បង្ហាញថាស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ ជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

ចម្លើយ ***វិធីទី 1*** គេមាន $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

គេបាន $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{(n+1)+1} = \dfrac{n+1}{n+2}$ ។

ចំពោះ $\forall n \ge 1$ គេបាន $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$

នោះ $a_{n+1} > a_n$ ។

ដូចនេះស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

វិធីទី 2 គេមាន $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{(n+1)+1} = \dfrac{n+1}{n+2}$ ។

គេបាន $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{\frac{n+1}{n+2}}{\frac{n}{n+1}} = \dfrac{n+1}{n+2} \times \dfrac{n+1}{n} = \dfrac{n^2+2n+1}{n^2+2n} > 1$ ព្រោះ $\forall n \ge 1$

ឬ $n^2 + 2n + 1 > n^2 + 2n$

នោះ $a_{n+1} > a_n$ ។ ដូចនេះ ស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

ប្រតិបត្តិ តើស៊ីតេខាងក្រោម ស៊ីតេណាជាស៊ីតេម៉ូណូតូន ។

ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$ ខ. $a_n = \dfrac{2^n}{n}$, $n \ge 1$

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \ldots$

4. ស៊ីតេទាល់

4.1 ស៊ីតេទាល់លើ

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យស៊ីតេ $2, 1, 0, -1, -2, -3, \ldots$ ។

គេសង្កេតឃើញថា $a_1 = 2 > a_2 = 1 > a_3 = 0 > \ldots$ ។

គេថាស៊ីតេនេះជាស៊ីតេទាល់លើ ។ ចំនួន 2 ហៅថាគោលលើនៃស៊ីតេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកចំនួនទាល់លើនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 3 - 2^n$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = 1 > a_2 = -1 > a_3 = -5 > a_4 = -13 > \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតទាល់លើ ។ ចំនួន 1 ជាគោលលើនៃស៊ីត ។

និយមន័យ ស៊ីត (a_n) ជាស៊ីតទាល់លើ បើមានចំនួនពិត M មួយដែលចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq M$ ។ ចំនួន M នេះហៅថា គោលលើនៃស៊ីត ។

លំហាត់គំរូ រកគោលលើនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{n}{4n-1}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = \dfrac{1}{3} > a_2 = \dfrac{2}{7} > a_3 = \dfrac{3}{11} > a_4 = \dfrac{4}{15} > \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតទាល់លើដែលមានចំនួន $\dfrac{1}{3}$ ជាគោលលើនៃស៊ីត ។

ប្រតិបត្តិ ក. រកគោលលើនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{2}{n}$ ។

ខ. រកគោលលើនៃស៊ីត (a_n) ដែល $a_1 = 1$, $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{2}$ បើ $n \geq 2$ ។

4.2 ស៊ីតទាល់ក្រោម

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យស៊ីត 2, 4, 6, 8, 10, ... ។

គេសង្កេតឃើញថា $a_1 = 2 < a_2 = 4 < a_3 = 6 < a_4 = 8 < a_5 = 10 < \ldots$ ។

គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតទាល់ក្រោម ។ ចំនួន 2 ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកគោលក្រោមនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 2n - 1$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = 1 < a_2 = 3 < a_3 = 5 < a_4 = 9 < \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតទាល់ក្រោម ។ ចំនួន 1 ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ។

និយមន័យ ស៊ីត (a_n) ជាស៊ីតទាល់ក្រោម បើមានចំនួនពិត N មួយដែលចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $a_n \geq N$ ។ ចំនួន N ហៅថា**គោល**ក្រោមនៃស៊ីត

លំហាត់គំរូ រកគោលក្រោមនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 1 + \dfrac{n}{3}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = \dfrac{4}{3} < a_2 = \dfrac{5}{3} < a_3 = \dfrac{6}{3} < a_4 = \dfrac{7}{3} < \ldots$ គេថាស៊ីតនេះជាស៊ីតទាល់ក្រោមដែលមានចំនួន $\dfrac{4}{3}$ ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ ក. រកគោលក្រោមនៃស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = n+2$ ។

ខ. រកគោលក្រោមនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 2n+1$ ។

4.3 ស៊ីតទាល់

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យស៊ីត $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5},\ldots$ ។ តាមលំដាប់តួនៃស៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $\frac{1}{2}$ ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត និង 1 ជាគោលលើនៃស៊ីត ព្រោះកាលណា n ខិតជិតអនន្ត $\frac{n+1}{n+2}$ ខិតជិត 1 ដែល 1 ជាគោលលើនៃស៊ីត ។ គេបានស៊ីតនេះទាល់លើផង និងទាល់ក្រោមផង ។

ដូចនេះ គេថាស៊ីតនេះជា**ស៊ីតទាល់** ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកគោលលើ និងគោលក្រោមនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 3+\frac{1}{n}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = 4$, $a_2 = \frac{7}{2}$, $a_3 = \frac{10}{3}$, $a_4 = \frac{13}{4},\ldots,\left(3+\frac{1}{n}\right),\ldots$ តាមលំដាប់តួនៃស៊ីត គេសង្កេតឃើញថា 4 ជាគោលលើនៃស៊ីត និង 3 ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ព្រោះកាលណា n ខិតជិតអនន្ត $3+\frac{1}{n}$ ខិតជិត 3 ។

ដូចនេះ 4 ជាគោលលើនៃស៊ីតនិង 3 ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ។

និយមន័យ ស៊ីត (a_n) ជាស៊ីតទាល់លុះត្រាតែស៊ីត (a_n) ជាស៊ីតទាល់លើផងទាល់ក្រោមផង ។

លំហាត់គំរូ រកគោលលើ និងគោលក្រោមនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n}{2n+1}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $a_1 = \frac{1}{3}, a_2 = \frac{2}{5}, a_3 = \frac{3}{7}, a_4 = \frac{4}{9}, \ldots, \left(\frac{n}{2n+1}\right),\ldots$ ។

តាមលំដាប់តួនៃស៊ីត គេសង្កេតឃើញថា $\frac{1}{3}$ ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត និង $\frac{1}{2}$ ជាគោលលើនៃស៊ីត ព្រោះកាលណា n ខិតជិតអនន្តនោះ $\frac{n}{2n+1}$ ខិតជិត $\frac{1}{2}$ ។

ដូចនេះ $\frac{1}{2}$ ជាគោលលើនៃស៊ីត និង $\frac{1}{3}$ ជាគោលក្រោមនៃស៊ីត ។

ប្រតិបត្តិ បណ្តាស៊ីតខាងក្រោមនេះ តើស៊ីតណាខ្លះជាស៊ីតទាល់លើ ទាល់ក្រោម និងជាស៊ីតទាល់ ? រួចរកគោលនៃស៊ីតនីមួយៗ ។

ក. ស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = 1-3n$

ខ. ស៊ីត $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $b_n = 4n-1$

គ. ស៊ីត $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $c_n = \frac{1}{n^2}$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស៊ីតខាងក្រោម :

ក. 5, 10, 15, 20, ... ខ. 1, 5, 14, 30, 55, ... ។

2. សរសេរតួនៃស៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម :

ក. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ចំពោះ $1 \le n \le 8$ ខ. $b_n = (2)^{-n+2}$ ចំពោះ $1 \le n \le 5$ ។

3. សរសេរបួនតួនៃស៊ីតរាប់អស់ខាងក្រោម :

ក. $a_n = \frac{(-1)^{2n}}{n^2}$ ខ. $b_n = \frac{1}{n^2+n}$ គ. $c_n = (-1)^n(n-2)^2$ ឃ. $d_n = (-1)^n\ 2^{n-1}$ ។

4. កំណត់តួទី n ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ នៃស៊ីតខាងក្រោម :

ក. 5, 7, 9, 11, 13, ... ខ. –3, –1, 1, 3, 5, ...

គ. 16, 13, 10, 7, 4, ... ឃ. $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}$, ... ។

5. បង្ហាញថាស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \frac{1}{n+3}$ ជាស៊ីតចុះ ។

6. បង្ហាញថាស៊ីត (b_n) ដែល $b_n = \frac{2n+1}{n+3}$ ជាស៊ីតកើន ។

7. សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស៊ីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម :

ក. ស៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{1}{n}$ ខ. ស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = n^2 - 4n - 5$

គ. ស៊ីត $(a_n) \ge 4$ ដែល $a_n = n - 4ln(n)$ ឃ. ស៊ីត (a_n) ដែល $a_{n+1} = a_n^2$ និង $a_0 = 2$ ។

8. បង្ហាញថាស៊ីត (a_n) ដែល $a_n = \sqrt{n^2+1} - n$ ជាស៊ីតទាល់ ។

9. តើស៊ីតខាងក្រោមជាស៊ីតទាល់ឬទេ ?

ក. ស៊ីត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \frac{n^3 + 2n^2 - 1}{n^2 + n}$ ខ. ស៊ីត $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ដែល $b_n = \frac{\pi}{n}$

គ. ស៊ីត (c_n) ដែល $c_n = \frac{n+1}{n+3}$ ។

10. តើបណ្តាស៊ីតខាងក្រោមមួយណាជាស៊ីតទាល់លើ ទាល់ក្រោម និងជាស៊ីតទាល់ ? រួចរកគោលនៃស៊ីតនីមួយៗ ។ ក. $a_n = \frac{n^3 + 2n^2 - 1}{n^2 + n}$, $n \ge 1$ ខ. $a_n = \frac{e^n}{n^2 + 3n - 4}$, $n \ge 2$ ។

11. គេមានស៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ ហើយ $a_0 = 1$ និង $a_{n+1} = a_n^2 + a_n + 1$ ។

ក. បង្ហាញថាស៊ីត (a_n) ដែល n ជាចំនួនគត់ ជាស៊ីតកើន ។

ខ. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ n, $a_n \ge n$ ។